LEMBAR KERJA (LK) 4

Refleksi Praktik Pembelajaran Mandiri

Nama Mahasiswa	: Ilham Kurnia Septiadi
NIM	: 25105260463
Prodi/Bidang Studi	: Informatika
Sekolah PPL Mandiri	: SMKN 5 Yogyakarta
Refleksi ke	: Siklus 2

A. Refleksi Kegiatan Praktik Pembelajaran Mandiri

1. Bagaimana kegiatan apersepsi dapat membantu murid memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai?

   Jawaban:

   Kegiatan apersepsi pada Siklus 2 menunjukkan peningkatan kualitas keterlibatan awal dibandingkan Siklus 1 karena dirancang secara lebih interaktif, konkret, dan langsung menyentuh pengalaman kognitif peserta didik melalui permainan singkat bertajuk “Cari Data Saya!” pada 15 menit kegiatan awal pembelajaran. Setelah membuka kelas dengan salam, doa bersama, dan pemeriksaan kehadiran, guru menampilkan sekumpulan nama atau data peserta didik di layar proyektor dan meminta mereka menemukan salah satu data tertentu secara cepat. Pengalaman langsung dari permainan pembuka ini kemudian ditarik ke dalam kegiatan apersepsi untuk mengaitkan pengetahuan awal peserta didik mengenai berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma sederhana) dengan materi baru melalui tiga pertanyaan terarah: "Ketika kita mempunyai banyak data, bagaimana cara kita menyusunnya agar mudah digunakan?", "Kalau kalian ingin mencari satu nama dari 100 nama, bagaimana cara kalian mencarinya?", serta "Apakah semua masalah pencarian data harus dilakukan dengan cara yang sama?".

   Untuk memperdalam rasa ingin tahu sekaligus menjembatani karakteristik peserta didik yang akrab dengan aplikasi digital namun masih memiliki pemahaman awal yang

beragam dan cenderung rendah terhadap pengelolaan data sistematis, guru mengajukan pertanyaan pemantik berskala lebih besar: "Jika sekolah mempunyai ribuan data siswa, bagaimana cara agar data tersebut dapat disusun, dicari, dan diurutkan dengan lebih mudah?". Pertanyaan pemantik ini juga diperkuat secara visual melalui tayangan salindia awal pada media presentasi (PPT) yang mengontraskan kondisi "Kekacauan" (data hilang dan pencarian lambat ketika data nama, nilai, dan absensi sekolah dibiarkan tanpa aturan) dengan kondisi "Keteraturan" (data mudah digunakan dan cepat ditemukan melalui pendekatan Berpikir Komputasional). Kesadaran kontekstual yang terbangun dari kombinasi permainan "Cari Data Saya!", pertanyaan apersepsi, dan visualisasi masalah tersebut sangat efektif membantu peserta didik memahami arah dan empat tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kedua ini, yaitu: (1) menjelaskan konsep struktur data dengan tepat menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari; (2) membedakan karakteristik list, stack, dan queue berdasarkan cara data disusun dan dikelola dengan benar; (3) menjelaskan konsep algoritma standar, khususnya pencarian (searching) dan pengurutan (sorting), beserta contoh penerapannya secara tepat; serta (4) mengidentifikasi hubungan antara struktur data dan algoritma dalam menyelesaikan masalah sederhana dengan memberikan alasan yang logis.

2. Kegiatan apa saja yang berhasil dan belum berhasil dilaksanakan dalam kegiatan inti?

   Jawaban:

   Pelaksanaan kegiatan inti selama 150 menit dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada Siklus 2 menunjukkan perbaikan manajemen kelas dan struktur instruksional yang sangat nyata dibandingkan Siklus 1. Kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan sangat baik mencakup kelima tahapan sintaks PBL sebagai berikut:

   a. Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Berkesadaran): Guru berhasil menghadirkan studi kasus kontekstual mengenai perpustakaan sekolah yang memiliki banyak data buku, di mana petugas perpustakaan harus menyimpan daftar buku, mencari buku tertentu, dan mengurutkan buku berdasarkan kategori atau tahun terbit. Dengan mengamati contoh data buku dan tayangan visual PPT tanpa langsung dijejali istilah teknis Informatika oleh guru, peserta didik berhasil menyampaikan gagasan awal mereka mengenai cara menyimpan, mencari, dan mengurutkan data beserta

alasannya, hingga menyimpulkan bahwa cara penyusunan dan pemrosesan data sangat menentukan kemudahan penyelesaian masalah.

b. Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar (Bermakna): Guru membagikan seperangkat kartu data kepada peserta didik dengan tantangan "Susun data berikut agar mudah digunakan", lalu memfasilitasi mereka mengamati perbedaan cara kerja tiap susunan sebelum memperkenalkan konsep List (data disusun berurutan ke bawah seperti daftar hadir/presensi kelas Andi, Budi, Citra, Dimas, Eka), Stack (tumpukan vertikal dengan prinsip Last In, First Out / LIFO seperti tumpukan pengembalian buku Matematika, Sejarah, dan Fisika di meja perpustakaan), serta Queue (urutan horizontal sejajar dengan prinsip First In, First Out / FIFO seperti antrean membeli makan siang di kantin sekolah) yang kemudian dicatat peserta didik pada LKPD.

c. Membimbing Penyelidikan (Menggembirakan): Belajar dari evaluasi Siklus 1, tahap penyelidikan pada Siklus 2 berhasil dipecah menjadi tiga sub-aktivitas berjenjang yang mengombinasikan aktivitas unplugged dengan eksplorasi pada media simulasi berbasis web https://muhammadridhosani2002-sketch.github.io/MP-Algoritma-Data/Media-Pembelajaran-Algoritma-dan-data.html, serta visualisasi PPT. Pada Aktivitas A ("Tumpukan atau antrean?"), peserta didik berhasil mempraktikkan simulasi stack dan queue menggunakan kartu/benda di kelas untuk membuktikan prinsip LIFO dan FIFO. Pada Aktivitas B ("Temukan Datanya!"), peserta didik berhasil mencoba pencarian data dari ujung kiri ke kanan hingga menemukan target (Sequential Search seperti mencari loker satu per satu) serta mengamati simulasi pencarian pada data terurut dengan membelah ruang pencarian di bagian tengah (Binary Search beserta syarat mutlak bahwa data harus sudah di-sorting terlebih dahulu) melalui bantuan media simulasi interaktif. Selanjutnya, pada Aktivitas C ("Siapa yang Paling Teratur?"), peserta didik berhasil mempraktikkan pengurutan data angka acak dan mengenal konsep algoritma pengurutan standar (Sorting, termasuk pengenalan Bubble Sort dan Insertion Sort) melalui media simulasi tanpa terbebani penulisan kode pemrograman yang rumit.

d. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (Kolaboratif & Mandiri): Seluruh peserta didik berhasil menyelesaikan LKPD secara mandiri, mulai dari Aktivitas 1 (mengidentifikasi List, Stack/LIFO, dan Queue/FIFO), Aktivitas 2 (melakukan Sequential Search untuk mencari angka 90 dari deretan data 70 – 50 – 90 – 60 – 80

dengan memeriksa urutan 70, 50, 90 dari kiri ke kanan, serta melakukan Sorting dari terkecil ke terbesar menjadi 50 – 60 – 70 – 80 – 90), Aktivitas 3 (menyelesaikan tantangan kasus perpustakaan sekolah), hingga melengkapi kalimat refleksi konsep pada bagian Buktikan Pemahamanmu. Keberhasilan tahap ini diperkuat dengan pelaksanaan Random Challenge menggunakan aplikasi Random Name Picker, di mana peserta didik yang terpilih secara acak mampu menjelaskan alasan di balik jawaban LKPD mereka di depan kelas.

e. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Reflektif): Guru bersama peserta didik berhasil meninjau kembali kasus perpustakaan di awal pembelajaran dan merumuskan hubungan logis Data - Struktur Data (wadah penyimpanan) - Algoritma (alat kerja/mesin pekerja) - Penyelesaian Masalah (Informasi Berguna), disertai refleksi diri mengenai konsep yang paling dipahami dan contoh penerapannya di lingkungan sekolah.

Adapun aspek kegiatan inti yang belum berjalan optimal sepenuhnya pada Siklus 2 (namun jauh lebih terkendali dibandingkan Siklus 1) terdapat pada dua hal. Pertama, pada Aktivitas C ("Siapa yang Paling Teratur?"), meskipun seluruh peserta didik berhasil memahami konsep dasar Sorting dan menyelesaikan pengurutan data pada LKPD dengan benar, sebagian peserta didik yang memiliki kemampuan awal rendah masih membutuhkan waktu pengamatan ekstra saat mencoba membedakan mekanisme langkah demi langkah antara Bubble Sort dan Insertion Sort pada media simulasi web. Kedua, saat memasuki sesi Random Challenge, walaupun mayoritas peserta didik telah mencentang opsi Siap pada lembar LKPD, masih terdapat beberapa peserta didik yang mencentang. Masih sedikit ragu sehingga tampak sedikit gugup ketika namanya muncul pada aplikasi Random Name Picker dan memerlukan pertanyaan penuntun (prompting) dari guru untuk mengutarakan argumen lisannya secara utuh.

3. Seberapa efektif penggunaan media pembelajaran untuk melibatkan partisipasi aktif di kelas?

   Jawaban:

   Penggunaan media pembelajaran pada Siklus 2 terbukti sangat efektif dan mengalami peningkatan kualitas interaktivitas yang nyata dibandingkan Siklus 1 karena mengintegrasikan dua media digital utama yaitu Media Presentasi Visual (PPT) dan

Media Simulasi Web Interaktif Struktur Data (Pencarian dan Pengurutan) dengan media fisik unplugged (kartu data dan LKPD individual) serta aplikasi Random Name Picker.

Pertama, media PPT bertajuk *"Dunia Sekolahmu dalam Berpikir Komputasional: Struktur Data & Algoritma"* berhasil menerjemahkan konsep abstrak Informatika menjadi ilustrasi visual yang sangat dekat dengan keseharian murid di sekolah, seperti visualisasi perbandingan kondisi *Kekacauan vs Keteraturan*, daftar presensi kelas untuk *List*, aksi pustakawan mengambil buku Fisika di tumpukan teratas untuk *Stack (LIFO)*, antrean membeli bakso di kantin untuk *Queue (FIFO)*, matriks perbandingan tiga struktur data, ilustrasi membuka kunci loker sebagai analogi *Algoritma*, pencarian loker bernomor 10, 15, 20, 25, 30 untuk *Sequential Search*, lup pembesar pada halaman 50 buku untuk *Binary Search*, proses merapikan lembar nilai ujian 60, 70, 75, 85, 90 di meja guru untuk *Sorting*, hingga diagram siklus kerja sama antara *Data Mentah, Struktur Data, Algoritma,* dan *Informasi Berguna*.

Kedua, kehadiran media simulasi berbasis web https://muhammadridhosani2002-sketch.github.io/MP-Algoritma-Data/Media-Pembelajaran-Algoritma-dan-data.html, yang dikembangkan khusus untuk menyimulasikan struktur data serta algoritma pencarian (searching) dan pengurutan (sorting) memberikan pengalaman belajar langsung (experiential learning) bagi peserta didik di laboratorium komputer. Peserta didik tidak hanya membayangkan secara abstrak bagaimana data dicari atau diurutkan, tetapi dapat melihat dan mencoba secara visual bagaimana pergerakan pemeriksaan data pada Sequential Search dan Binary Search maupun pertukaran posisi angka pada proses Sorting sebelum mereka menuliskan hasil analisisnya ke dalam LKPD. Ketiga, penggunaan aplikasi Random Name Picker sebagai media pengacak nama pada sesi Random Challenge menciptakan atmosfer kelas yang menantang sekaligus menggembirakan (joyful), karena memicu setiap peserta didik untuk mempersiapkan pemahamannya secara mandiri dan berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung.

4. Bagaimana reaksi/respon murid dalam setiap kegiatan dari pembukaan hingga penutupan pembelajaran?

   Jawaban:

   Reaksi dan respons peserta didik dari tahap pembukaan hingga penutupan pembelajaran pada Siklus 2 memperlihatkan perkembangan budaya belajar yang semakin mandiri, aktif, berpikir kritis, dan berani menyampaikan pendapat dibandingkan Siklus 1. Pada Kegiatan Awal/Pembukaan (15 menit), peserta didik merespons pembukaan kelas dengan tertib melalui salam, doa, presensi, dan pengerjaan pretest diagnostik. Suasana kelas langsung menjadi hidup dan kompetitif secara positif ketika peserta didik mengikuti permainan singkat "Cari Data Saya!", di mana mereka berlomba menemukan nama/data tertentu yang ditampilkan guru. Respons antusias ini berlanjut saat peserta didik menjawab pertanyaan apersepsi tentang cara mencari 1 nama dari 100 nama serta menanggapi pertanyaan pemantik mengenai pengelolaan ribuan data siswa di sekolah, sehingga mereka menyimak penyampaian tujuan pembelajaran dengan fokus yang tinggi.

   Memasuki Kegiatan Inti (150 menit), peserta didik merespons tahap orientasi masalah perpustakaan dengan aktif mengemukakan ide mengenai cara menyimpan, mencari, dan mengurutkan buku beserta alasan logisnya tanpa takut salah karena guru belum membatasi dengan istilah teknis. Ketika dibagikan kartu data pada tahap pengorganisasian belajar dan penyelidikan (Aktivitas A, B, dan C), peserta didik tampak sangat antusias mencoba menyusun kartu, mempraktikkan simulasi tumpukan (stack) dan antrean (queue), serta mengeksplorasi media simulasi web di komputer laboratorium untuk mengamati jalannya algoritma pencarian (Sequential Search dan Binary Search) maupun pengurutan (Sorting). Saat mengerjakan LKPD Individual, peserta didik tampak bekerja dengan sungguh-sungguh dan mandiri menyelesaikan Aktivitas 1, 2, dan 3 karena termotivasi oleh kutipan pada LKPD ("Yang penting bukan hanya mendapatkan jawaban, tetapi memahami cara berpikirmu") serta adanya sesi Random Challenge. Ketika aplikasi Random Name Picker diputar, suasana kelas menjadi seru dan menegangkan secara positif; peserta didik yang terpilih maju/berdiri menjelaskan alasan jawabannya (seperti mengapa antrean kantin termasuk queue, mengapa binary search membutuhkan data terurut, dan struktur data apa yang tepat untuk kasus perpustakaan), sementara peserta didik lain menyimak dan menghargai pendapat temannya. Di akhir kegiatan inti, peserta didik merespons tahap evaluasi dengan aktif merangkai alur Data

→ Struktur Data → Algoritma → Penyelesaian Masalah dan merefleksikan bagian materi yang paling dikuasai maupun yang masih membingungkan.

Pada Kegiatan Penutup (15 menit), peserta didik merespons secara aktif saat bersama guru menyimpulkan ketujuh poin materi inti (konsep struktur data, list, stack, queue, konsep algoritma, searching, dan sorting). Selanjutnya, seluruh peserta didik mengerjakan asesmen akhir berupa exit ticket yang memuat tiga pertanyaan singkat (pengertian struktur data, perbedaan stack dan queue, serta alasan dibutuhkannya algoritma untuk mengolah data) sebagai bukti penguasaan konsep individual. Setelah menerima umpan balik dan apresiasi atas keberhasilan pengerjaan LKPD dan Random Challenge, peserta didik mencatat tugas tindak lanjut untuk mengamati satu contoh penerapan struktur data atau algoritma dalam kehidupan sehari-hari guna dibawa pada pertemuan berikutnya, lalu menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

B. Refleksi Pengalaman Belajar

1. Apakah umpan balik dari Guru Pamong untuk praktik pembelajaran mandiri yang lebih baik?

   Jawaban:

   Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen administrasi dan pelaksanaan praktik mengajar pada Siklus 2, Guru Pamong memberikan apresiasi yang tinggi atas peningkatan signifikan yang berhasil dicapai mahasiswa dibandingkan Siklus 1. Guru Pamong mencatat bahwa masukan pada Siklus 1 telah ditindaklanjuti dengan sangat baik, terlihat dari: (1) telah terisinya instrumen Asesmen pada Akhir Pembelajaran/Sumatif dengan *Tes pemahaman konsep dan exit ticket* serta rincian indikator penilaian Afektif, Kognitif, dan Psikomotor yang lengkap beserta program Pengayaan dan Remedial yang operasional pada RPP; (2) keberhasilan pemanfaatan kombinasi dua media pembelajaran yaitu PPT visual kontekstual *"Dunia Sekolahmu dalam Berpikir Komputasional"* dan media simulasi web interaktif algoritma pencarian dan pengurutan https://muhammadridhosani2002-sketch.github.io/MP-Algoritma-Data/Media-Pembelajaran-Algoritma-dan-data.html, yang membuat materi abstrak menjadi konkret; serta (3) efektivitas penerapan LKPD Individual dan *Random*

Challenge dengan *Random Name Picker* dalam meningkatkan kemandirian dan keaktifan seluruh peserta didik di kelas.

Sebagai bahan penyempurnaan menuju Siklus 3 agar kurva kualitas pembelajaran semakin meningkat, Guru Pamong memberikan tiga saran perbaikan:

a. Ketelitian Administrasi RPP: Memperbarui penulisan subjudul tabel aktivitas yang masih tertulis PERTEMUAN KE 1 (2JP) agar sesuai dengan identitas pertemuan dan alokasi waktu (4 JP x 45 menit), memperbaiki sedikit salah ketik (typo pada kata Insersion Sort dan Rmemdial), mengisi potensi Kemitraan Pembelajaran, serta mencantumkan tautan web simulasi GitHub secara eksplisit di dalam naskah RPP.
b. Pendampingan Simulasi Algoritma yang Kompleks: Memberikan panduan langkah pengamatan yang lebih terfokus saat peserta didik menggunakan media simulasi web untuk membandingkan algoritma pengurutan (Bubble Sort dan Insertion Sort) pada Aktivitas C, mengingat kemampuan awal peserta didik yang beragam.
c. Penguatan Kepercayaan Diri Murid sebelum Random Challenge: Menambahkan jeda verifikasi berpasangan singkat (peer-checking) sebelum memutar aplikasi Random Name Picker, sehingga peserta didik yang masih mencentang opsi 😬 Masih sedikit ragu pada LKPD dapat memperoleh penguatan dari rekan sebangkunya dan menjadi 100% siap saat ditunjuk secara acak.

2. Apabila Anda akan melakukan perubahan terhadap metode pembelajaran, unsur apa yang akan Anda ubah untuk metode pembelajaran yang lebih baik?

Jawaban:

Pada Siklus 2 ini, kombinasi metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, simulasi, permainan edukatif ("Cari Data Saya!" dan Random Challenge), penugasan individual, presentasi, dan refleksi di bawah payung Problem-Based Learning (PBL) telah berjalan jauh lebih efektif dibandingkan Siklus 1 dalam mendorong kemandirian dan keaktifan peserta didik. Namun, berangkat dari hasil evaluasi Siklus 2, unsur metode pembelajaran yang akan saya ubah dan sempurnakan untuk Siklus 3 adalah mengintegrasikan teknik Think-Pair-Share (Berpikir-Berpasangan-Berbagi) di antara metode penugasan individual dan metode

permainan edukatif (Random Challenge), serta menambahkan lembar panduan observasi langkah (guided simulation steps) pada metode simulasi digital.

Secara teknis, setelah peserta didik menyelesaikan LKPD secara mandiri (*Think*) dan sebelum saya memilih peserta didik secara acak menggunakan *Random Name Picker* (*Share*), saya akan memberikan waktu 3–5 menit bagi peserta didik untuk saling mendiskusikan dan memvalidasi alasan jawaban mereka dengan teman sebangku (*Pair*). Perubahan unsur metode ini bertujuan untuk mengeliminasi keraguan peserta didik yang masih mencentang kategori *"Masih sedikit ragu"* pada LKPD, sekaligus memperkuat dimensi kolaboratif dan komunikasi tanpa menghilangkan akuntabilitas individu. Selain itu, pada metode simulasi interaktif menggunakan web, saya akan memberikan instruksi pengamatan berjenjang yang lebih terarah agar peserta didik dengan kemampuan awal rendah dapat mengamati pola pertukaran dan penyisipan data secara lebih mudah dan cepat.

Menyetujui	**Guru Pamong**	**Dosen Pembimbing Lapangan**
Tanggal	7 September 2026	
Tanda Tangan dan Nama Lengkap	 Nama: Bagus Aji Herwidianto, S.Kom. NIP 19861118 201001 1007	 Nama: Pipit Utami, S.Pd.T.,M.Pd